

实验二 数据类型及 C 语言表达式

一、实验目的及要求

1. 掌握数据类型的定义方法。
2. 掌握数据类型的使用方法。
3. 掌握将数学表达式转换成 C 语言表达式的方法及注意事项。
4. 掌握有关运算符的特殊要求。
5. 掌握检查语法错误的常用方法。

二、实验内容：

1. 编写程序且上机运行：求多项式 ax^3+bx^2+c 的值 ($a=2, b=3, c=4, x=1.414$)。
2. 编写程序且上机运行：输入 a, b 两个数，分别求它们的积、商和余数。
3. 编写程序且上机运行：已知华氏温度 F ，根据公式
$$C = 5/9(F-32)$$
求摄氏温度 C (结果保留两位小数)。
4. 使用宏定义定义符号常量 PI ，其值为 3.14159 ，并使用符号常量，求圆半径 $r=2.456$ 时的圆周长、圆面积。
5. 编写程序：若 $\text{float } c=3.123456789$ 后按实型 f 输出 c 的值，观察舍入后数值的变化。
6. 编写程序：求下列各式复合赋值后 a 的值。

```
int a=2; a+=a; a-=2; a*=2+3; a/=a+a;
```

三、实验结果 (写出每一个实验内容的程序和上机步骤)



实验一 C 语言程序结构及程序运行的全过程

一、实验目的及要求

1. 掌握运行 C 语言程序的全过程。
2. 熟悉 Visual C++（或 Turbo C）编辑、编译环境。
3. 初步熟悉 C 语言程序的语法规则。
4. 了解简单函数的使用方法。

二、实验环境（以后各实验相同）

1. 使用 Windows 平台；
2. 使用 Visual C++ 软件或 Turbo C 软件。

三、实验内容

1. 编程且上机运行：求 3 个整数的和。
2. 编程且上机运行：求 2 个数的和、差、积和商。
3. 编程且上机运行：输入 5 个数，求这 5 个数的平方后的和。
4. 编程且上机运行：求 3 个数平方根的和。
提示：求平方根函数是 `sqrt(x)`，且要使用头文件 `math.h`
5. 编程且上机运行：输入圆的半径，求圆的面积和周长。
6. 在屏幕上输出：
 What a beautiful campus !
 I wish you every success !

四、实验结果（写出每一个实验内容的程序、上机步骤和体会）



实验三 输入输出函数及格式字符

一、实验目的及要求

1. 掌握输入输出函数的使用方法。
2. 掌握格式字符的使用方法。
3. 掌握不同进制间使用格式字符转换数据的方法。

二、实验内容：

1. 若 $a=3, b=4, c=5, x=1.414, y=1.732, z=2.712$ ，编写程序，要求按以下要求的格式输出：

$$\begin{array}{ccc} a=3 & b=4 & c=5 \\ x=1.414 & y=1.732 & z=2.712 \end{array}$$
 （其中每个数据的域宽为 7 位）
2. 若 $a=3, b=4, c=5, x=1.414, y=1.732, z=2.712$ ，编写程序，要求用 6 个 `scanf()` 函数完成输入，按以下要求的格式输出：

$$\begin{array}{ccc} a=3 & b=4 & c=5 \\ x=1.414 & y=1.732 & z=2.712 \end{array}$$
3. 若 $a=3, b=4, c=5$ ，编写程序，要求用 1 个 `scanf()` 函数完成输入，按以下要求的格式输出：

$$\begin{array}{l} x1=a+b+c= 3+ 4+ 5= 12 \\ x2=a-b-c= 3- 4- 5= -6 \end{array}$$
4. 将 'A', 'B', 'C', 'D' 分别赋给 `c1, c2, c3, c4`，要求用 1 个 `scanf()` 函数完成输入，然后显示这四个字符对应的 ASCII 码。
5. 将 60, 61, 62, 63 分别赋给 `d1, d2, d3, d4`，利用 `d1, d2, d3, d4`，显示相应的 ASCII 码字符 'A', 'B', 'C', 'D'。
6. 将 12345678, 3456789 分别赋给 `m, n`，然后再将其中的值正确输出。
7. 将 20, 64, 127 分别转换成八进制数和十六进制数且输出。
8. 若 $x=1.414, y=1.732, z=2.712$ ，编写程序，要求输出时，每个数据的域宽 6 位、小数位 2 位。
9. 计算并输出 $1/3$ 的小数值，保留 6 位小数且带%（例 0.333333%）
10. 用 `getchar()` 分别输入 'A', 'B', 'C'，并赋值给 `a, b, c`，然后将其转换成对应的小写字母，用 `putchar()` 将其输出。

三、实验结果（写出每一个实验内容的程序和上机经验总结）



实验四 选择结构程序设计

一、实验目的及要求

1. 学会使用逻辑运算符和逻辑表达式。
2. 熟练掌握 if 语句和 switch 语句。

二、实验内容:

1. 从键盘输入三个整数 a, b, c, 输出其中最大的数。

2. 有一函数

$$y = \begin{cases} x & (x < 1) \\ 2x-1 & (1 \leq x < 10) \\ 3x-11 & (x \geq 10) \end{cases}$$

写一个程序, 输入整数 x, 输出 y 的值。

3. 给一个百分制成绩, 要求输出相应成绩等级 'A'、'B'、'C'、'D'、'E'。90 分以上为 'A', 80-89 分为 'B', 70-79 分为 'C', 60-69 分为 'D', 60 分以下为 'E'。
4. 从键盘任意输入一个不多于五位数的正整数, 完成下列任务:
 - ① 求它是几位数;
 - ② 分别输出每一个数字;
 - ③ 按逆序输出各位数字, 例如原数为 135, 应输出 531。
5. 求方程 $ax^2+bx+c=0$ 的根, 其中 a, b, c 由键盘输入。有以下几种情况:
 - ① $a=0$, 不是二次方程;
 - ② $b^2-4ac=0$, 有两个相等的实根;
 - ③ $b^2-4ac>0$, 有两个不等的实根;
 - ④ $b^2-4ac<0$, 有两个共轭复根。

三、实验结果 (写出每一个实验内容的程序和上机经验总结)



实验五 循环（一）

一、实验目的及要求

1. 掌握循环的概念，学习用循环的思想来思考实际问题。
2. 掌握单循环的使用方法。

二、实验内容：

1. 计算 $s = \sum_{n=1}^{100} n$ ，输出其结果。

2. 计算 $sum = \sum_{n=1}^{10} n!$ ，输出其结果。

3. 计算下列公式的和，要求最后一项小于 10^{-5} 。

$$1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{10} - \frac{1}{17} + \dots \quad \text{提示：通项公式为 } (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2 + 1}$$

4. 输入 30 个字符，分别统计其中数字、字母及字符的个数。
5. 求出 Fabonacci（斐波那契）数列的前 20 项。Fabonacci（斐波那契）数列的规律是前 2 项均为 1，其余各项为该项前 2 项之和，即 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13……。

三、实验结果（写出每一个实验内容的程序和上机经验总结）



实验六 循环（二）

上机第8周
理论第8周

一、实验目的及要求

1. 进一步学习循环的使用方法，用循环解决复杂问题。
2. 掌握多重循环的使用方法及其他。

二、实验内容

1. 使用双循环结构计算 $s = \sum_{n=1}^{10} n!$ ，并输出其结果。
2. 编写程序，利用循环输出如下所示图形中的九九乘法表。

```
1*1=1
1*2=2 2*2=4
1*3=3 2*3=6 3*3=9
1*4=4 2*4=8 3*4=12 4*4=16
1*5=5 2*5=10 3*5=15 4*5=20 5*5=25
1*6=6 2*6=12 3*6=18 4*6=24 5*6=30 6*6=36
1*7=7 2*7=14 3*7=21 4*7=28 5*7=35 6*7=42 7*7=49
1*8=8 2*8=16 3*8=24 4*8=32 5*8=40 6*8=48 7*8=56 8*8=64
1*9=9 2*9=18 3*9=27 4*9=36 5*9=45 6*9=54 7*9=63 8*9=72 9*9=81
```

3. 编写程序，分别输出以下图形：

(1)	1	(2)	A	(3)	*
	121		BBB		*+*
	12321		CCCCC		*+***
	1234321		DDDDDDD		*+*****

4. 古代数学家在编写《算经》时，提出了一个不定方程问题，即著名的“百钱买百鸡问题”：鸡翁一，值钱五，鸡母一，值钱三，鸡雏三，值钱一。百钱买百鸡，问鸡翁、母、雏各买多少只？
5. 求 $s=1+(1+2)+(1+2+3)+\cdots$ ，并输出其结果。
6. 已知 x 、 y 、 z 分别是 $0\sim 9$ 中的一个数，求 x 、 y 、 z 的值，使得式子成立： $xxz+yyz=532$ 。（其中 xxz 和 yyz 不表示乘积，而是由 x 、 y 、 z 组成的三位数）。
7. 某公司每年的销售收入均比前一年增长 10 个百分点，按此增长率，需要多少年可以实现销售收入翻两番的目标？
8. 求 100 至 999 之间的最大的三个素数。

三、实验结果（写出每一个实验内容的程序和上机经验总结）



实验七 数组（一）

上机第9周
理论第9周

一、实验目的及要求

1. 掌握数组的定义方法。
2. 掌握一维数组的使用方法。

二、实验内容：

1. 随机产生 10 个 $[50, 100]$ （包括 50, 100）的正整数，求最大值、最小值和平均值，并显示整个数组的值及所求结果。
2. 随机产生 20 个学生的一门课程的成绩，并显示；统计各分数段人数，即 0~59, 60~69, 70~79, 80~89, 90~100，并显示结果。
3. 随机产生 10 个 50 以内的正整数，从大到小排序，并显示排序前和排序后的结果。
4. 随机产生 20 个 100 以内的正整数存入一维数组，然后分四行输出，每行 5 个数。
5. 随机产生 n 个 $[-10, 10]$ （包括 -10, 10）范围内的无序随机数，存放到数组中，并显示结果；将数组中相同的那些数删得只剩一个，并输出经过删除后的结果。
6. 求出 n 名学生某一门课程中的最高成绩和最低成绩以及高于平均成绩的人数。
7. 使用数组，求出下列数列的前 20 项。

0, 1, 1, 2, 4, 7, 13,

8. 将一个一维数组反序放置。

例如： $a=(67,89,76,98,66)$ ，反序放置后， $a=(66,98,76,89,67)$ 。

三、实验结果（写出每一个实验内容的程序和上机经验总结）



实验八 数组（二）

上机第10周

理论第9周

一、实验目的及要求

1. 掌握二维数组的使用方法。
2. 数组的综合应用。

二、实验内容

1. 将一个一维数组 $a[9]$ 中各元素值按行的顺序放入二维数组 $b[3 \times 3]$ 。
2. 输出 $n \times n$ 的数字方阵。
3. 将方阵 $m(n,n)$ 对角线上的元素置为 1，其余元素置为 0。
4. 有一个 $m \times n$ 矩阵，各元素值由随机数产生，将矩阵增加一列，求矩阵每一行的元素值的和，并将每一行的元素值的和放入增加列，显示结果。
5. 有一个 $m \times n$ 矩阵，找出最大元素值及最大元素值所在的行、列位置。
6. 有 n 名考生，每位考生有考号和 1 个总分成绩，如果录取 m 人，确定录取分数线，并输出录取考生的考号和成绩。

三、实验结果（写出每一个实验内容的程序和上机经验总结）



实验九 函数

上机 11 周
理论 10 周
11 周

一、实验目的及要求

1. 掌握函数的定义和使用方法。
2. 了解参数传递方式。
3. 掌握简单的递归算法。

二、实验内容

1. 利用函数过程计算 $\frac{n!}{m!(n-m)!}$ 。
2. 编写函数过程，计算： $1! + 2! + 3! + \dots + 10!$
3. 编写一个函数过程，判定一个数是否为“回文数”。所谓“回文数”是指对称位置上的数字相同，如 121，2332 等。
4. 斐波那契数列的前两项是 1、1，以后的每一项都是其相邻前两项之和。编写函数过程求：(1) 数列前 n 项和 FS；(2) 前 n 项的平均值 V。并就 n=20 计算并输出 FS 与 V。
5. 编写一个用梯形法求一元函数 $f(x)$ 在 (a,b) 上积分近似值的函数过程。并就 $f(x)=\sin(2x)+x$ ，当 $[a,b]=[0,3.14159]$ 、小区间的个数 $n=10$ 和 $n=20$ 时，分别计算并输出积分的近似值 $s1$ 和 $s2$ ，保留 3 位小数。
6. 编写一个函数过程，求任意字符串 CH 中数字字符的个数。例如：
CH="SD234.6FGtt5"，则结果=5。
7. 编写函数过程：求两个正整数的最大公约数和最小公倍数。
8. 编写一个函数过程，解一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 。要求：a, b, c 及解 $x1$ 和 $x2$ 均以参数的形式与调用过程交换数据。
9. 编写函数程序，用牛顿迭代法求方程 $x^5+2x^3-x^2+x+1=0$ 在 0 附近的近似值。
10. 编写函数程序，计算正整数 $n1 \sim n2$ 之间所有素数之和。
- * 10. 用递归方法求 Fibonacci 数列前 20 项以及这 20 项的和。

三、实验结果（写出每一个实验内容的程序和上机经验总结）



实验十一 指针

上机12周
理论12周

一、实验目的及要求

1. 通过实验进一步掌握指针的概念，会定义和使用指针变量。
2. 掌握指向变量的指针变量的使用方法。
3. 掌握指向一维数组的指针变量来处理数组元素。
4. 掌握指向字符串的指针变量的使用方法。
5. 掌握指针作为函数参数的用法。

二、实验内容

1. 用指针变量按从小到大的顺序输出三个整数。
2. 输入 n（不大于 20）个单精度数存入一维数组，用指针变量处理数组元素的方式将其逆序存放后输出。n 从键盘输入。
3. 利用指针完成两个变量值互换。
4. 编写一个程序，用 12 个月份的英文名称初始化一个字符指针数组，当键盘输入整数为 1 到 12 时，显示相应的月份名，键入其他整数时显示错误信息。
5. 用选择法对 10 个整数排序(降序)。
6. 编一个程序，从键盘上输入一串符号（以回车键为结束），将其以字符串形式存入一维字符数组，然后再输出该字符型数组中的字符串。
7. 编写一个程序计算一个字符串的长度。
8. 编写一个程序求一个子串在一个字符串中出现的次数，如果该字符不出现则返回 0。

三、实验结果（写出每一个实验内容的程序和上机经验总结）

